

Di-tert-butyl dicarbonate

一、化學品與廠商資料

产品说明:

Product Description:

Di-tert-butyl dicarbonate

Di-tert-butyl dicarbonate

目錄號:

L03289

同義名稱

BOC anhydride; DIBOC; Di-tert-butyl pyrocarbonate

化學文摘社登記號碼(CAS No.)

24424-995

分子式

C10 H18 O5

供應者

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話

4008215118
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱

begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途

實驗室化學品.

限制使用

無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
固體 低熔點固體

外觀(物質狀態、顏色等)
白色

氣味
無可用資訊

應急綜述

易燃固體. 造成皮膚刺激. 可能造成皮膚過敏. 造成嚴重眼損傷. 吸入致命. 可能造成呼吸道刺激. Moisture sensitive. 可能在空氣中形成可燃性粉塵濃度.

物質或混合物之危害分類

易燃固體.	級別2
急性吸入毒性 - 蒸汽	級別 1
皮膚腐蝕/刺激	級別2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 1
皮膚致敏	級別 1
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別3

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H228 - 易燃固體
H315 - 造成皮膚刺激
H317 - 可能造成皮膚過敏
H318 - 造成嚴重眼睛損傷
H330 - 吸入致命
H335 - 可能造成呼吸道刺激

危害防範措施

預防

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P272 - 受污染的工作服不得帶出工作場所
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P284 - 著用呼吸防護具

反應

P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉
P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

易燃固體。蒸氣可能引起閃火或爆炸。可能在空氣中形成可燃性粉塵濃度。

健康危害

造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。吸入致命。可能造成呼吸道刺激。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其揮發性，可能在環境中遷移。該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

其他危害

如果分散可能形成易爆塵埃和空氣的混合物。對陸生脊椎動物有毒。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
二叔丁基焦碳酸酯	24424-99-5	>95

四、急救措施

一般建議

出示此安全技術說明書給現場的醫生。需要立即治療。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。如果接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。需要立即治療。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。需要立即治療。

食入

不得誘導嘔吐。立即呼叫醫師或毒物控制中心。

最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。造成嚴重的眼睛損傷。可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。

對急救人員之防護

按要求使用個人防護設備。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施**適用滅火劑**

水噴霧、二氧化碳 (CO₂)、化學乾粉、抗溶性泡沫。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效。

滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃。吸入有極毒性。點火風險。容器受熱可能爆炸。產品及空容器請遠離熱源及點火源。分散在空氣中的細塵可能燃燒。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

避免粉塵的形成。確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。將人員疏散至安全地帶。

環境注意事項

不得排放到環境中。

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。避免粉塵的形成。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。避免粉塵的形成。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。僅可在化學通風櫥下使用。不要吸入(粉塵、蒸氣、煙霧、氣體)。不要攝入。如果吞咽立即尋求醫療協助。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥且通風良好處。為保持產品的質量：保持冷藏。易燃區。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

僅可在化學通風櫥下使用。使用防爆的電器/通風/照明/設備。確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 符合 EN 143 的微粒過濾器

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型：符合 EN 143 的微粒過濾器

小規模/實驗室使用 保持通風足夠 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
建議半面罩：- 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制 無可用資訊。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)
物質狀態

白色
固體 低熔點固體

氣味
嗅覺閾值

無可用資訊
無可用資料

pH 值

無可用資訊

熔點/熔點範圍

22 - 24 ° C / 71.6 - 75.2 ° F

軟化溫度

無可用資料

沸點/沸點範圍

56 - 57 ° C / 133 - 135 ° F @ 0.5 mmHg

閃火點 (開背或閉杯)

37 ° C / 98.6 ° F 方法 - 無可用資訊

安全資料表

Di-tert-butyl dicarbonate

蒸發率	不適用	固體
易燃性(固體，氣體)	無可用資訊	
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	1.33 hPa @ 70 ° C	
蒸氣密度	不適用	固體
比重 / 密度	1.020	
堆積密度	無可用資料	
水溶性	無可用資訊	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
二叔丁基焦碳酸酯	1.87	
自燃溫度	460 ° C / 860 ° F	
分解溫度	無可用資料	
黏度	不適用	固體
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	
分子式	C10 H18 O5	
分子量	218.25	

十、安定性及反應性

安定性	對濕度敏感。
危害反應	正常處理過程中不會發生。
可能之危害反應	不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況	避免粉塵的形成。不相容產品。過熱。暴露在潮濕中。遠離明火，熱表面和火源。
應避免之材料	酸類。堿。還原劑。
危害分解物	一氧化碳 (CO)。二氧化碳。

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
二叔丁基焦碳酸酯	>5000 mg/kg (Mammal)	>2000 mg/kg (Mammal)	LC50 = 100 mg/m ³ (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激；	級別2
(c) 嚴重損傷/刺激眼部；	級別 1
(d) 呼吸或皮膚敏化作用；	
呼吸系統	無可用資料
皮膚	級別 1
	皮膚接觸可能引起過敏
(e) 生殖細胞致突變性；	無可用資料
(f) 致癌性；	無可用資料

安全資料表

Di-tert-butyl dicarbonate

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 級別3
結果/目標器官 呼吸系統

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料
標的器官 無可用資訊.

(j) 吸入危險； 不適用
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝.

持久性及降解性
持久性 不太可能有持久性，基於現有的信息。.
降解性 遇水分解.
在污水處理廠中的降解 遇水分解.

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
二叔丁基焦碳酸酯	1.87	無可用資料

土壤中之流動性 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。由於其揮發性，可能在環境中遷移在空氣中會快速分散

內分泌幹擾物資訊
持久性有機污染物 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質
本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。切勿倒入排水溝。

十四、運送資料

安全資料表

Di-tert-butyl dicarbonate

道路和鐵路運輸

聯合國編號	UN2930
聯合國運輸名稱	有機毒性固體，易燃，未另作規定的
運輸技術名稱	Dicarmonic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester
運輸危害分類	6.1
危害子類別	4.1
包裝類別	II

IMDG/IMO

聯合國編號	UN2930
聯合國運輸名稱	有機毒性固體，易燃，未另作規定的
運輸技術名稱	Dicarmonic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester
運輸危害分類	6.1
危害子類別	4.1
包裝類別	II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號	UN2930
聯合國運輸名稱	有機毒性固體，易燃，未另作規定的
運輸技術名稱	Dicarmonic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester
運輸危害分類	6.1
危害子類別	4.1
包裝類別	II

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
二叔丁基焦碳酸酯	-	-	X	X	246-240-1	X	X	X	X	X	X	KE-10019

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)
 環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)
 廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)
 危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)
 特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於	健康，安全和環境部
簽發日期	26-Jun-2014
修訂日期	26-Apr-2024
修訂摘要	新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束